PX4 无人机自主飞行与自动化测试平台

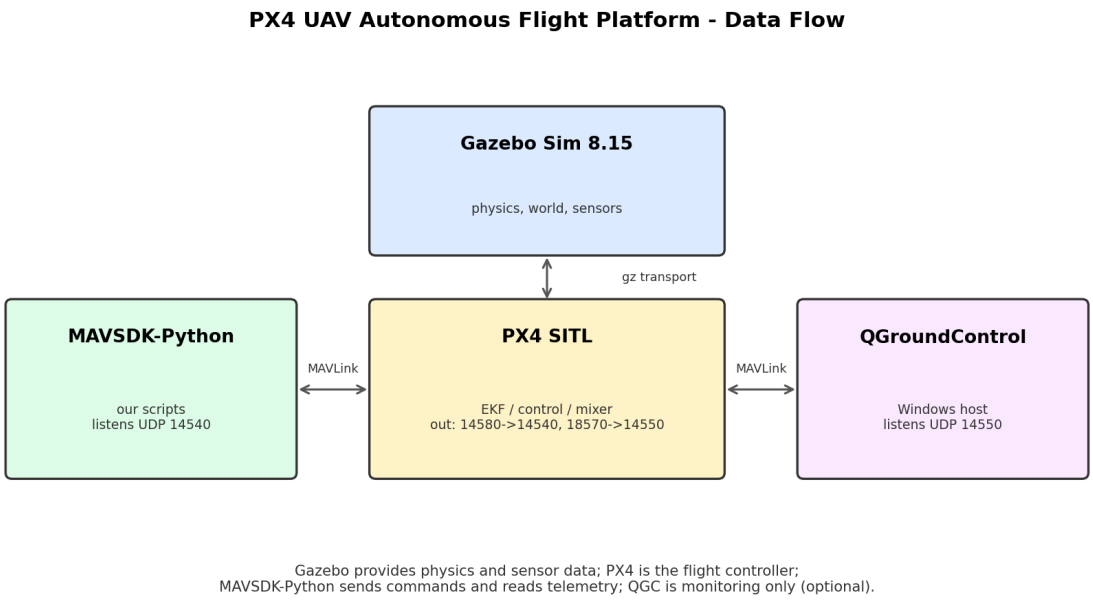
基于 **PX4 SITL + Gazebo** 的无人机仿真自主飞行与自动化测试平台：用 MAVSDK-Python 执行自主飞行、记录遥测定频数据，并用一套可重复执行的测试用例验证飞行结果。

结果速览（真实数据）

指标	数值
测试用例	7 项 × 连续 3 轮 = 21 次判定，**21/21 PASS**
悬停高度	2.38–2.47 m（目标 2.5 m）
悬停水平漂移	≤ 0.07 m
航点水平误差	0.92–0.93 m
航点高度误差	≤ 0.08 m
单次飞行最大高度	2.47 m
定频采样间隔	1.000 s（min = max）
遥测样本	199 条 / 4 份文件

数据与图表摘要：[`analysis/PX4_项目数据与图表.pdf`](analysis/PX4_项目数据与图表.pdf)

系统架构



- Gazebo：仿真世界、物理与传感器
- PX4 SITL：飞控（状态估计、控制、混控）
- MAVSDK-Python：脚本控制与遥测采集（UDP 14580 ↔ 14540）
- QGroundControl：地面站监控（可选，UDP 14550）

详见 [`docs/architecture.md`](docs/architecture.md)。

目录结构

```
scripts/ connection_check.py / telemetry_logger.py / waypoint_mission.py
run_test_suite.py / alt_probe.py / draw_architecture.py
analysis/ analyze_logs.py / make_report.py / summary.csv / suite_summary.csv
logs/ 原始数据与测试运行结果（按日期时间命名）
docs/ environment.md / architecture.md / test_cases.csv
technical_report.md / summary_en.md / data_dictionary.md / known_issues.md
progress.md 进度记录（阶段、验收结果、下一步）
```

环境

Ubuntu 22.04.5、PX4 main `v1.18.0-beta1-1012-gf16f99d4b5`、Gazebo Sim 8.15.0、

QGroundControl 5.1.4、Python 3.10.12、mavsdk 1.4.8。

完整版本与确认方式见 [`docs/environment.md`](docs/environment.md)。

快速开始

```
# 终端 1：启动仿真（等待出现 pxh>）
cd ~/PX4-Autopilot
make px4_sitl gz_x500

# 终端 2：记录 60 秒遥测
cd ~/px4-uav-validation
python3 -u scripts/telemetry_logger.py

# 终端 2：运行测试套件（约 1 分钟，自动判定 PASS/FAIL）
python3 -u scripts/run_test_suite.py

# 数据分析与图表
python3 analysis/analyze_logs.py
python3 analysis/make_report.py
```

注意：同一时间只能运行一个 MAVSDK 程序（都会占用 UDP 14540）。仿真请在前台运行，

不要用 `nohup ... > /tmp/xxx.log` 长时间后台运行。

测试与数据

- 用例定义：[`docs/test_cases.csv`](docs/test_cases.csv)
- 用例说明与技术报告：[`docs/technical_report.md`](docs/technical_report.md)
- 每次运行的判定结果与日志：`logs/test_runs/<时间>_suite.csv` / `.log`
- 遥测字段说明：[`docs/data_dictionary.md`](docs/data_dictionary.md)
- 已知问题：[`docs/known_issues.md`](docs/known_issues.md)

已知限制

- 全部结果为 SITL 仿真，未包含 HITL 或真机实验。
- 航点水平误差稳定在约 0.93 m，疑为飞控「到位接受半径」，尚未验证。
- 首次连接偶发挂起，需要先清理残留 `mavsdk_server` 再运行。
- 部分旧采集数据存在采样空档，不可用于统计（已在报告中标注）。

开发方式说明

项目方案、测试设计与结论由作者确定并验证；部分代码使用 AI 辅助生成，

每一部分均可在 `docs/technical_report.md` 与 `docs/known_issues.md` 中追溯。

技术报告：PX4 无人机自主飞行与自动化测试平台

1. 背景与目标

本项目基于 PX4 SITL 与 Gazebo 搭建无人机软件在环仿真环境，目标是建立一个**可重复执行**的自主飞行验证平台：能够自动执行飞行任务、按定频记录遥测、用固定判据自动给出 PASS/FAIL，并把每次运行的证据（CSV、日志、图表）留存下来。

2. 系统组成与数据流

组件	位置	职责
Gazebo Sim 8.15	Ubuntu 虚拟机	物理、世界、传感器仿真
PX4 SITL (v1.18.0-beta1 开发版)	Ubuntu 虚拟机	状态估计、控制、混控
MAVSDK-Python 1.4.8	Ubuntu 虚拟机	自动飞行指令与遥测采集
QGroundControl 5.1.4	Windows 宿主	地面站监控（可选）

链路：Gazebo ↔ PX4 通过 gz transport（lockstep）；MAVSDK ↔ PX4 通过 MAVLink UDP（PX4 本机 14580，远端 14540）；QGC 监听 UDP 14550（PX4 主动推送）。

3. 方法

3.1 定频遥测采集

`scripts/telemetry_logger.py` 每 1.000 s 对齐采样一次，记录 9 个字段（时间、相对/绝对高度、北东位置、三轴速度、飞行模式），输出文件名带时间戳，避免覆盖历史数据。

字段定义见 `docs/data_dictionary.md`。

3.2 测试用例设计

用例	检查内容	判定规则
TC-01	连接	10 s 内 `is_connected=True`
TC-02	遥测连续性	15 s 内 ≥8 个样本且时间递增
TC-03	解锁	5 s 内 `armed=True`
TC-04	起飞	连续 3 个样本 rel_alt ≥ 2.0 m
TC-05	悬停稳定（稳定 5 s 后测 20 s）	2.0–3.0 m，水平漂移 ≤0.5 m
TC-06	航点到达	连续 3 个样本水平 ≤1.0 m、高度 ≤0.5 m
TC-07	降落	连续 3 个样本 rel_alt ≤0.2 m

3.3 判定与状态管理

- 所有判定使用**连续 3 个样本**满足阈值，避免"刚跨过阈值就判定"的乐观结果。
- 套件启动前执行前置检查：若机体在空中先降落、若已解锁先上锁（状态隔离）。
- 执行异常时执行安全收尾（降落 + 上锁），结果在 `finally` 中落盘。

4. 结果

4.1 连续三轮测试

轮次	用例数	通过	文件
1	7	7	logs/test_runs/2026-10-25_192618_suite.csv
2	7	7	logs/test_runs/2026-10-25_192709_suite.csv
3	7	7	logs/test_runs/2026-10-25_192800_suite.csv

合计 **21/21 次判定通过**。

4.2 关键指标

指标	实测
悬停高度	2.38 / 2.42 / 2.40 m（范围 2.38–2.47 m）
悬停水平漂移	0.05 / 0.05 / 0.07 m
航点水平误差	0.92 / 0.93 / 0.93 m
航点高度误差	0.08 / 0.05 / 0.07 m
降落高度	0.16 / 0.17 / 0.16 m
单次飞行最大高度	2.47 m
定频采样间隔	1.000 s（min = max）

4.3 失败检测验证

为验证套件不会"永远打勾"，曾制造一次异常：上一轮中断后机体仍停在空中，下一轮把半空位置当作 home，导致 TC-05/TC-06 判 FAIL，结果 **5/7**。重启仿真（干净起点）后恢复 **7/7**。该实验同时暴露了"运行之间缺少状态隔离"的问题，已修复并记录。

4.4 数据分析

`analysis/analyze_logs.py` 汇总 4 份遥测、199 条样本，生成 `analysis/summary.csv`、`analysis/suite_summary.csv`
与两张图（`figures/altitude_curve.png`、`figures/flight_kinematics.png`）。

其中发现一份旧数据存在 68 s 采样空档（known_issues 1.14），已在统计中排除。

5. 问题排查案例：高度口径（AMSL vs AGL）

- **现象**：三个航点高度误差均为 10 m 左右，恰好等于设定高度。
- **假设**：`goto_location()` 第三参数是绝对高度（AMSL），脚本却按相对高度使用。
- **实验**：编写探针脚本原地起飞并每秒记录相对/绝对高度；曲线显示机体先升到 2.3 m，收到航点指令后一路降回地面，绝对高度稳定在约 488 m（SITL home 海拔）。
- **结论**：指令中的"10"被理解为海拔 10 m，远低于 home 海拔，机体因此下降。
- **修复**：目标高度改为 `home_abs + 相对高度`；修复后高度误差从约 10 m 降至 **0.08 m 以内**。

6. 局限与未决问题

1. 全部结果为 SITL 仿真，未包含 HITL 或真机实验。
2. 航点水平误差稳定在 0.92–0.93 m，疑为飞控「到位接受半径」，尚未验证（1.13）。
3. 首次连接偶发挂起，需清理残留 `mavsdk_server` 后重跑（1.10）。
4. 旧采集数据存在采样空档，不影响定频采集版本（1.14）。

7. 结论与下一步

平台已具备"执行—记录—判定—分析"的完整闭环，并通过连续三轮测试验证了可重复性。

下一步：验证到位半径假设、补充 HITL/真机对比，并录制演示视频。

附：文件索引

- 用例定义：`docs/test_cases.csv`
- 数据字典：`docs/data_dictionary.md`
- 已知问题：`docs/known_issues.md`
- 测试套件：`scripts/run_test_suite.py`
- 数据分析：`analysis/analyze_logs.py`、`analysis/summary.csv`
- 数据与图表摘要：`analysis/PX4_项目数据与图表.pdf`

Project Summary (English)

I built a simulation-based validation platform for a PX4 multicopter. The system runs PX4 SITL with Gazebo on Ubuntu and communicates over MAVLink with QGroundControl on the host and with MAVSDK-Python scripts inside the virtual machine.

What I implemented:

- a fixed-rate telemetry logger (nine fields, 1.000 s sampling, timestamped output files);
- seven automated test cases covering connection, telemetry continuity, arming, takeoff, hover stability, waypoint arrival and landing;
- automatic PASS/FAIL judgement with precondition checks, safe cleanup, and a stable-window rule (three consecutive samples must satisfy the threshold);
- pandas-based analysis that produces summary tables, an altitude curve and a flight-kinematics figure.

Results: three consecutive runs, **21 of 21 judgements passed**. Hover altitude stayed at 2.38-2.47 m (target 2.5 m) with horizontal drift below 0.07 m; waypoint horizontal error was at most 0.93 m and altitude error at most 0.08 m.

I also diagnosed a real bug: `goto_location()` takes an absolute altitude (AMSL), while the original script passed a relative altitude. Because the SITL home altitude is about 488 m, the vehicle descended instead of climbing. A controlled altitude trace confirmed the cause; after the fix the altitude error dropped from about 10 m to below 0.11 m.

Limitations: all results are from SITL only, and the ~0.93 m waypoint offset is most likely the autopilot's arrival radius, which still needs to be verified.